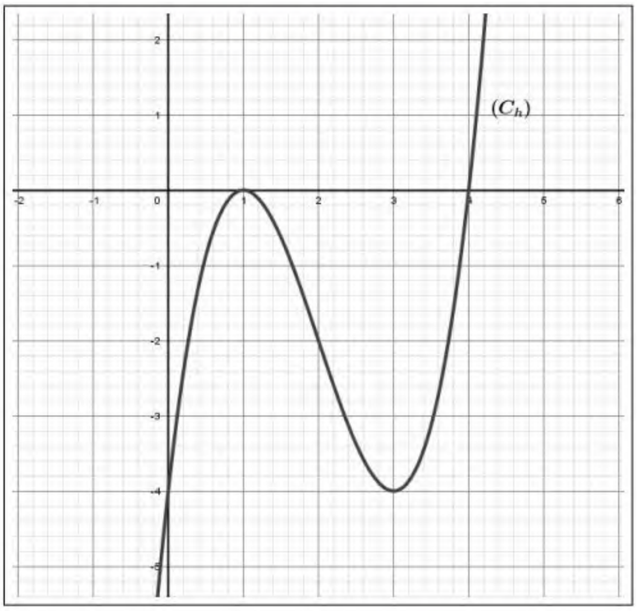
← نص التمرين

❶ h الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بتمثيلها البياني المقابل بقراءة بيانية :

أ_ شكل جدول تغيرات الدالة h

ب_ حدد إشارة $h(x)$ على $\mathbb{R}$



❷ لتكن الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R} - \{1;4\}$ بـ :

$$f(x) = \frac{4}{h(x)} + 1$$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O; \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}\right)$

أ_ احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجالات تعريفها ثم فسر هندسيا النتائج

ب_ ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها

ج_ احسب $f(0)$ ثم ارسم (C_f)

د_ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة : $f(x) = |m|$

❸ نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R} - \{1;4\}$ بـ : $g(x) = |f(x)|$

* اشرح كيف يمكن رسم (C_g) انطلاقا من (C_f) ثم ارسمه في نفس المعلم السابق

بالتوفيق والنجاح في شهادة البكالوريا 2025